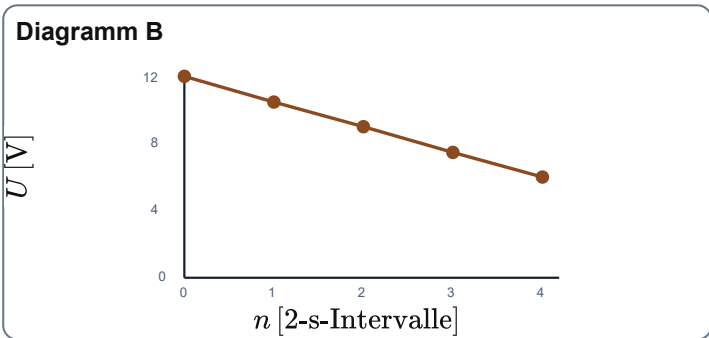
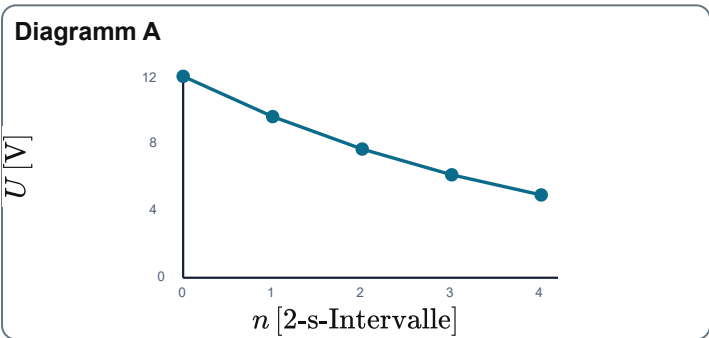


- Teilziel:** Ich erkenne eine additive oder multiplikative Änderung. Ich begründe das passende Modell.
- Beispiel zuerst:** 50 / 60 / 70. Es kommen immer 10 dazu. Die Differenz ist konstant. Das passt zu einem linearen Modell.
- Kurz erklärt:** Additiv bedeutet: immer derselbe Betrag. Multiplikativ bedeutet: immer derselbe Faktor. Eine konstante Differenz spricht für ein lineares Modell. Ein konstanter Quotient spricht für ein Exponentialmodell.

VOLLSTÄNDIGE AUFGABE

Prüfe A und B. Nutze Messwerte, Rechenmuster, Diagramm und Prozessnotiz.

Export	Messwerte bei $n = 0$ bis 4	Differenzen ΔU	Quotienten q	Prozessnotiz
A	12,00 / 9,60 / 7,68 / 6,14 / 4,91 V	-2,40 / -1,92 / -1,54 / -1,23 V	0,800 / 0,800 / 0,799 / 0,800	Je Schritt bleibt ungefähr derselbe Anteil erhalten.
B	12,00 / 10,50 / 9,00 / 7,50 / 6,00 V	-1,50 / -1,50 / -1,50 / -1,50 V	0,875 / 0,857 / 0,833 / 0,800	Je Schritt wird derselbe Spannungsbetrag abgezogen.



Schreibe für jeden Export: **Zahlenbeleg** → **Graphbeleg** → **Sachbeleg** → **Modellschluss**.

Export A

Export B

Station 2 · Terme aufstellen

12NF · Mathematik · Woche 2

Name: _____
Datum: _____

Teilziel: Ich stelle einen linearen und einen exponentiellen Term auf. Ich prüfe beide Terme.

Beispiel zuerst: Startwert 50, pro Schritt plus 10: $U(n) = 50 + 10n$. Rückprobe: $U(2) = 70$.

Kurz erklärt: U_0 ist der Startwert. Beim linearen Modell ist d die feste Differenz. Beim Exponentialmodell ist q der feste Faktor. n zählt volle 2 s-Zeitabschnitte.

VOLLSTÄNDIGE AUFGABE

Bestimme für A und B Startwert und Änderungswert. Stelle beide Terme auf. Führe die Rückproben aus.

Schritt	Export A	Export B
Startwert	$U_0 = \rule{1.5cm}{0.4pt} \text{ V}$	$U_0 = \rule{1.5cm}{0.4pt} \text{ V}$
Änderung	Faktor $q = \rule{1.5cm}{0.4pt}$	Differenz $d = \rule{1.5cm}{0.4pt} \text{ V}$
Term	$U_A(n) = \rule{1.5cm}{0.4pt} \text{ V}$	$U_B(n) = \rule{1.5cm}{0.4pt} \text{ V}$

Rückprobe A bei $n = 3$

Rückprobe B bei $n = 4$

Berechne danach beide Prognosen für $n = 5$. Runde auf zwei Dezimalstellen. Schreibe die Einheit Volt dazu.

Prognose A: $U_A(5)$

Prognose B: $U_B(5)$

Teilziel: Ich nutze Tabelle, Graph und Sachtext gemeinsam. Ich erkenne auch einen Störfall.

Beispiel zuerst: 100 / 120 / 144. Der Quotient ist 1,2. Im Text steht „plus 20 %“. Der Graph wird steiler. Das passt zu einem Exponentialmodell.

Kurz erklärt: Prüfe das Rechenmuster. Prüfe die Form des Graphen. Prüfe den beschriebenen Vorgang. Erst dann entscheidest du.

VOLLSTÄNDIGE AUFGABE

Ordne jeden Fall zu: **linear**, **exponentiell** oder **kein eindeutiges Idealmodell**. Begründe jeden Fall mit mindestens zwei Darstellungen.

Fall	Tabelle	Sachtext	Graphhinweis
Fall P	50 / 60 / 72 / 86,4	Je Schritt steigt der Wert um 20 % des aktuellen Werts.	Die Steigung nimmt zu.
Fall Q	50 / 60 / 70 / 80	Je Schritt kommen 10 Einheiten hinzu.	Die Punkte liegen auf einer Geraden.
Fall R	50 / 60 / 72 / 84	Der Prozess wurde zwischendurch neu geregelt.	Weder klar gerade noch gleichmäßig gekrümmt.

Fall	Deine Zuordnung	Begründung mit mindestens zwei Darstellungen
P		
Q		
R		

Zusätzliche Prüfung für R:

Station 4 · Grenzen prüfen

12NF · Mathematik · Woche 2

Name: _____

Datum: _____

Teilziel: Ich prüfe Aussagen über Modelle. Ich begrenze den sicheren Einsatz eines Terms.

Beispiel zuerst: $U_B(9) = 12 - 1,5 \cdot 9 = -1,50 \text{ V}$. Der negative Wert passt hier nicht zum technischen Vorgang. Der Term gilt deshalb nicht unbegrenzt.

Kurz erklärt: Der Messbereich umfasst $n = 0$ bis 4. $n = 5$ ist die vereinbarte Kurzzeitprognose. Eine Extrapolation ist eine Rechnung weiter außerhalb.

VOLLSTÄNDIGE AUFGABE

Aussage I: „A und B fallen im Diagramm. Deshalb kann man beide linear modellieren.“

Aussage II: „Zwei Messpunkte reichen aus, um sicher zwischen linear und exponentiell zu entscheiden.“

Aussage III: „Weil $U_B(n) = 12 - 1,5n$ alle fünf Messwerte trifft, darf der Term für beliebig große n verwendet werden.“

1. Beurteile alle drei Aussagen.
2. Nutze bei Aussage III mindestens einen konkreten Wert außerhalb des Messbereichs.
3. Formuliere eine sichere Gültigkeitsgrenze.

Aussage I

Aussage II

Aussage III mit Rechnung

Sichere Gültigkeitsgrenze

Zusatzaufgabe für Schnelle: Berechne beide Modelle für $n = 8$ und $n = 10$. Erkläre, warum eine gute Kurzzeitpassung keine gleich gute Langzeitbeschreibung sichert. Nenne eine zusätzliche Messung, die die Entscheidung stärken würde.

Station 5 · Freigabe schreiben

12NF · Mathematik · Woche 2

Name: _____

Datum: _____

Teilziel: Ich schreibe einen vollständigen Modellfreigabevermerk mit Belegen, Prognose und Grenze.

Beispiel zuerst: „Die Werte passen im geprüften Bereich zum Modell, weil Rechenmuster, Graph und Sachtext übereinstimmen. Freigegeben wird nur der nächste Schritt.“

Kurz erklärt: Ein vollständiger Vermerk nennt Variable, Bereich, Modelltyp, Term, Zahlenbeleg, Graphbeleg, Sachbeleg, Rückprobe oder Prognose, Einheit, Rundung und Grenze.

VOLLSTÄNDIGE AUFGABE · MODELLFREIGABEVERMERK MM-02

Fülle alle vier Felder aus. Schreibe danach eine zusammenhängende Freigabe für die Softwaregruppe.

Variable und Bereich

Definiere n . Nenne Messbereich und nächsten Prognoseschritt.

Export A

Modelltyp, Term, Zahlen-, Graph- und Sachbeleg.

Export B

Modelltyp, Term, Zahlen-, Graph- und Sachbeleg.

Prognose und Grenze

Werte bei $n = 5$. Was ist freigegeben? Was bleibt offen?

Zusammenhängende Schlussformulierung:

☐ n definiert

☐ beide Terme korrekt

☐ Graph- und Sachbelege

☐ Werte in V und gerundet

☐ Modelle A und B korrekt

☐ Datenbelege genannt

☐ Rückprobe oder Prognose

☐ Gültigkeit begrenzt